



Tarea 2 Fis205

Javier Villarroel Toro¹

¹*jvillarroelt@usm.cl, Universidad Técnica Federico Santa María*

1. Problema 2: Inciso a)

1.1. Pico de Bragg:

Es la forma característica de la curva de dosis depositada $D(z)$ por haces de partículas cargadas como protones o iones pesados. El protón va perdiendo energía lentamente por el trayecto que recorre sobre el tejido o agua. Sin embargo, a medida que el protón se frena, la energía depositada alcanza un pico máximo localizado antes de detenerse. De esta manera, se logra concentrar la dosis en el tumor minimizando el área y así no dañar el tejido sano.

1.2. Ecuación de Bethe-Bloch

La ecuación que modela la pérdida de energía por unidad de longitud de una partícula cargada es:

$$-\frac{dE}{dx} = Kz^2 \frac{Z}{A} \frac{1}{\beta^2} \left[\frac{1}{2} \ln \frac{2m_e c^2 \beta^2 T_{max}}{I^2} - \beta^2 \right]$$

Donde:

- z : Representa la carga de la partícula incidente (para protones, $z = 1$).
- K : Representa una constante de proporcionalidad:

$$K = 4\pi N_A r_e^2 m_e c^2$$

- Z : Es el número atómico.
- A : Masa atómica del medio.
- β : Representa la velocidad relativista de la partícula.
- γ : Factor de Lorentz del proyectil.
- T_{mx} : Energía máxima transferible a un electrón en una colisión.
- I : Potencial medio de excitación del medio ($I = 75$ eV para el agua).

El factor z^2 indica que partículas más cargadas pierden más energía. El factor $1/\beta^2$ explica el pico de Bragg: a menor velocidad, mayor interacción con los electrones del medio.

1.3. Energy straggling

Las fluctuaciones de energía estan dadas por:

$$\sigma_E^2 = 4\pi r_e^2 (m_e c^2) N_e \frac{z^2}{\beta^2} \Delta x$$

La pérdida de energía no es exactamente la media dE/Dx en cada paso, sino que fluctúa estadísticamente debido a la naturaleza discreta de las colisiones con electrones. Esto ensancha el pico de Bragg y la distribución de rangos de los protones.

1.4. Dispersión Coulombiana múltiple

$$\theta_0 = \frac{13,6 \text{ MeV}}{\beta c p} z \sqrt{\frac{\Delta x}{X_0}} \left[1 + 0,038 \ln \left(\frac{\Delta x}{X_0} \right) \right]$$

Al atravesar el medio, el protón sufre muchas colisiones elásticas con los núcleos atómicos. Cada colisión desvía ligeramente su trayectoria. El efecto acumulado es una dispersión angular gaussiana con desviación estándar θ_0 , X_0 es la longitud de radiación del medio ($X_0 = 36.08 \text{ cm}$ para agua). Esto ensancha lateralmente el haz.

2. Inciso b)

Se implemento Bethe–Bloch para protones en agua ($I = 75 \text{ eV}$) y calculamos el rango CSDA con la siguiente formula:

$$R_{CSDA}(E_0) = \int_0^{E_0} \frac{dE}{(-dE/dx)(E)}$$

Los datos calculados se encuentran en la tabla (1) junto a los valores tabulados en la base de datos PSTAR del NIST de protones en agua liquida. Ademas se calculó el error relativo entre los datos.

E_0 [MeV]	R_{CSDA} [cm]	R_{NIST} [cm]	Error [%]
50	2.22	2.17	2.2
150	15.77	15.82	0.3
250	37.93	37.68	0.7

Cuadro 1: Resultados: Bethe-Bloch y rango CSDA

Los rangos calculados muestran una excelente concordancia al contrastarse con los valores de referencia tabulados en la base de datos PSTAR del NIST para las energías evaluadas. El error porcentual relativo menor al 5 % cuantifica esta leve diferencia, validando la precisión de la integración numérica frente a los datos oficiales.

De igual manera, se generó una representación gráfica de los datos para complementar el análisis numérico de la tabla. Esta visualización permite observar directamente el comportamiento continuo del poder de frenado y confirma de forma cualitativa la estrecha alineación que existe entre los rangos calculados por nuestro modelo y los valores de referencia a distintas energías.

Parte (b): Bethe-Bloch para protones en agua

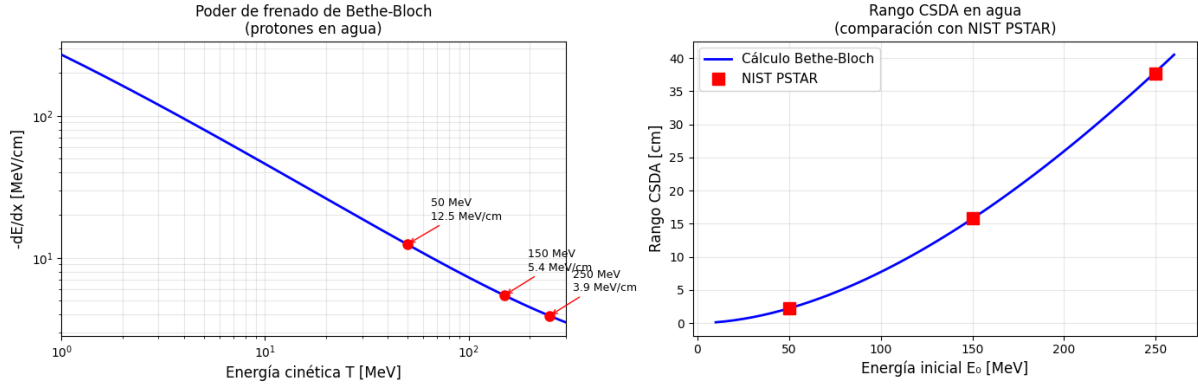


Figura 1: Evaluación analítica del transporte de protones en agua. El panel izquierdo muestra el poder de frenado continuo en función de la energía cinética, calculado mediante la ecuación de Bethe-Bloch. El panel derecho ilustra el rango continuo (R_{CSDA}) obtenido por integración numérica, contrastado con los valores de referencia tabulados en la base de datos PSTAR del NIST.

3. Inciso c) y d)

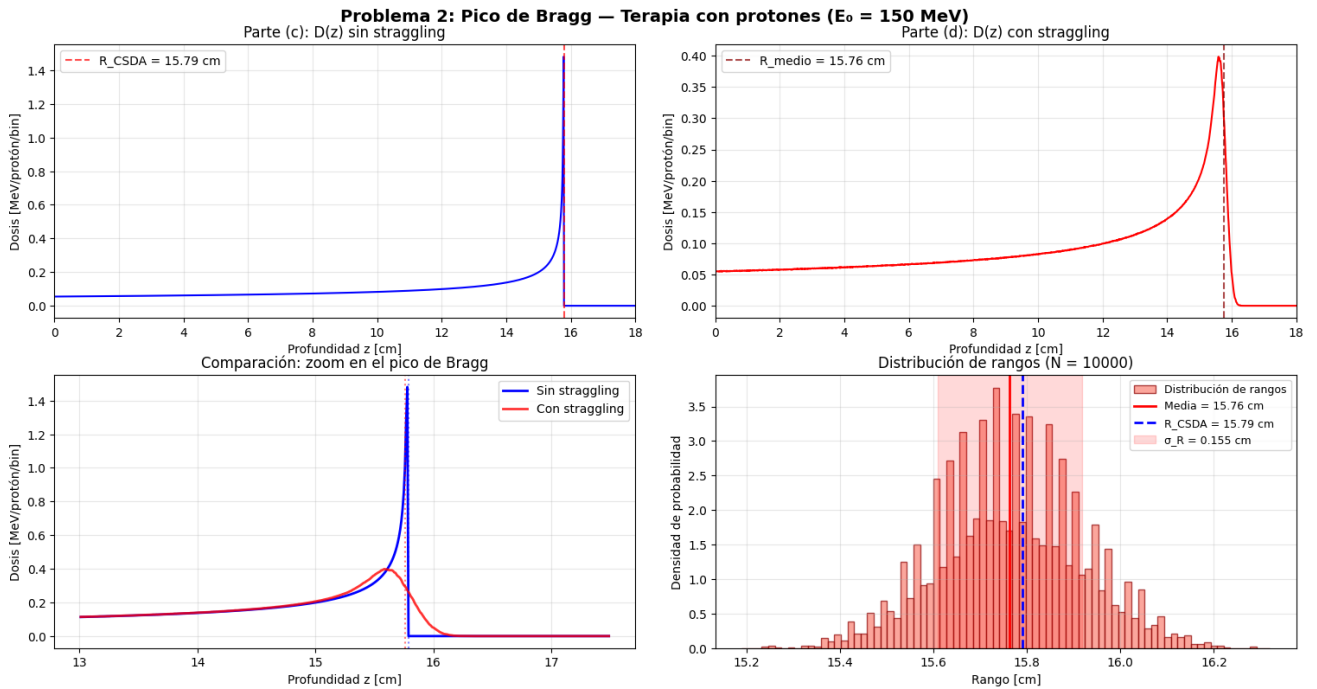


Figura 2: Resultados de la simulación del depósito de dosis para 10^4 protones con una energía inicial de 150 MeV. Los paneles superiores muestran los perfiles del pico de Bragg asumiendo frenado continuo ideal (izquierda) y aplicando energy straggling (derecha). Los paneles inferiores presentan una comparación directa ampliada y la distribución estadística de los rangos finales, la cual se ajusta a un perfil gaussiano.

Parte c):

Se graficó la dosis depositada $D(z)$, cuyos resultados se presentan en la esquina superior izquierda de la Figura (2). Este panel muestra la evaluación en el intervalo espacial de $z = 0$ a $z = 18$ cm, donde es posible identificar claramente el pico de Bragg a una profundidad cercana a los 16 cm.

En el panel inferior izquierdo se presenta una vista ampliada del pico de Bragg. A partir de esta gráfica, es posible estimar que la posición máxima del depósito de energía se ubica en $z = 15.79$ cm, valor que concuerda con el rango continuo (R_{CSDA}) calculado teóricamente en el ítem (b). Al contrastar este alcance extraído de la simulación con el valor oficial tabulado en la base de datos PSTAR del NIST para protones de 150 MeV (15,82

cm), se obtiene un error relativo de apenas 0,19 %. Asimismo, la diferencia entre la posición del pico observada en el gráfico y el valor integrado analíticamente mediante la ecuación de Bethe-Bloch es prácticamente nula. Esta mínima discrepancia valida la precisión de nuestra simulación espacial y demuestra que el método numérico reproduce con alta fidelidad el comportamiento físico esperado para la aproximación de frenado continuo.

Parte d):

Se repitió el ítem c) pero incorporando la fluctuación estadística en cada paso. El resultado se encuentra en el panel derecho superior de la figura (2). La comparación se encuentra en el panel izquierdo inferior.

Al comparar ambas curvas en el panel de acercamiento, se evidencia claramente el impacto de la fluctuación estadística en el depósito de energía. La simulación sin straggling (curva azul) exhibe un pico de Bragg ideal y extremadamente agudo, donde la entrega de dosis máxima cae de forma abrupta a cero al alcanzar el rango determinista. En contraste, al incorporar straggling (curva roja), el pico experimenta un ensanchamiento espacial y una notable disminución en su amplitud máxima.

El ensanchamiento σ_R tiene un valor de 0,155 cm. El cálculo se encuentra en el panel derecho inferior de la Figura (2).

La relevancia clínica del ensanchamiento estocástico del pico de Bragg (σ_R) radica en su impacto directo sobre la precisión espacial de la terapia con protones. Aunque esta técnica busca concentrar la dosis máxima en el tumor para minimizar el daño al tejido sano, la fluctuación en la pérdida de energía genera una caída gradual que prolonga el alcance del haz. En la práctica oncológica, esta incertidumbre obliga a incorporar márgenes de seguridad adicionales en la planificación del tratamiento, lo que conlleva el riesgo inevitable de exponer pequeñas porciones de tejido sano u órganos críticos adyacentes a radiación no deseada.